

# Rechnerarchitekturen im Vergleich

VON NEUMANN → HARVARD → QUANTENCOMPUTER

Computerarchitekturen bestimmen, wie Daten verarbeitet werden. Unterschiedliche Konzepte entstanden durch neue Anforderungen und Probleme, Ziel ist es, die **Entwicklung zu verstehen** und die Architekturen zu vergleichen.

## ⚙️ Von-Neumann

- **Gemeinsamer Speicher** für Daten & Programme
- Ein gemeinsamer Datenbus
- CPU verarbeitet Befehle **nacheinander**
- → **Flaschenhals**: Kein gleichzeitiger Zugriff
- → **Stärke**: Einfach, flexibel, universell

## ↔️ Harvard

- **Getrennte Speicher** für Daten & Programme
- Getrennte Datenwege (Busse)
- **Gleichzeitiger Zugriff** möglich
- → **Vorteil**: Höhere Geschwindigkeit
- → **Nachteil**: Komplexer, weniger flexibel

## ⚡ Quantencomputer

- Arbeitet mit **Qubits** statt Bits
- Kann mehrere Zustände **gleichzeitig** darstellen
- Bestimmte Probleme **deutlich schneller** lösbar
- → **Kein Ersatz** für klassische Computer
- → Spezialisiert auf **bestimmte Aufgaben**

## 🚧 Grenzen klassischer Architekturen

### Das Grundproblem

- Beide Architekturen basieren auf **Bits** (0 oder 1)
- Bei komplexen Problemen steigt der Rechenaufwand **extrem**
- Klassische Computer stoßen an **Leistungsgrenzen**

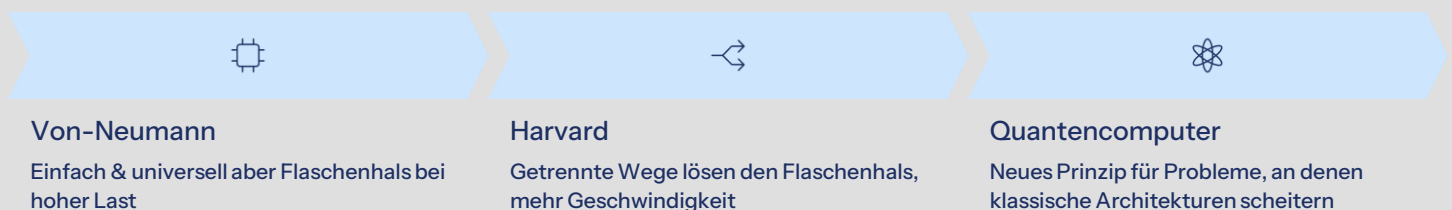
### Anwendungsbeispiele

- 🗝️ **Kryptographie** – Verschlüsselung brechen
- 🔬 **Simulationen** – Moleküle, Materialien
- 📦 **Optimierungsprobleme** – Logistik, Planung

## 📊 Gesamtvergleich

| Architektur     | Funktionsprinzip                                 | Vorteil                       | Nachteil                              | Typische Nutzung                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Von-Neumann     | Ein gemeinsamer Speicher für Daten & Programme   | Flexibel, einfach             | Flaschenhals bei hohem Datenaufkommen | Standard-PCs, Laptops             |
| Harvard         | Getrennte Speicher & Busse für Daten & Programme | Schneller, paralleler Zugriff | Komplexer Aufbau, weniger flexibel    | Mikrocontroller, Embedded Systems |
| Quantencomputer | Qubits (Überlagerung mehrerer Zustände)          | Nicht generell schneller      | Noch experimentell, fehleranfällig    | Forschung, Krypto, Optimierung    |

## 🔄 Entwicklung & Zusammenhänge



**Kernaussage:** Jede Architektur entstand, um **Probleme der vorherigen zu lösen**, nicht um sie zu ersetzen.

## ✓ Fazit

Alle Architekturen sind heute relevant

Jede hat ihren festen Einsatzbereich, Von-Neumann in PCs, Harvard in Embedded Systems, Quantencomputer in der Forschung.

Unterschiedliche Einsatzbereiche

Die Wahl der Architektur hängt vom Anwendungsfall ab, es gibt keine „beste“ Lösung für alle Probleme.

Zukunft: Kombination statt Ersatz

Quantencomputer ergänzen klassische Systeme, hybride Ansätze werden die Zukunft prägen.